

## Reflection

[23] Context dài không luôn tốt hơn.

- Training perplexity: Giảm mạnh khi context dài hơn do mô hình thu hẹp được lựa chọn và ghi nhớ dữ liệu tốt.
- Val. Test perplexity: Tăng khi context dài hơn  $\rightarrow$  overfitting, tổng quát hoá kém trên dữ liệu mới.
- Số lượng n-gram & unseen n-gram: Tăng theo hàm mũ khi tăng độ dài context  $\Rightarrow$  unseen n-gram của trigram  $\rightarrow$  sparsity  $\Rightarrow$  smoothing (laplace) không hiệu quả.

[24]

Câu 1: Nếu tăng  $n$ , mô hình nhận thêm thông tin ngữ cảnh của các từ liên trước,  $\rightarrow$  thu hẹp phạm vi dự đoán và bắt chước các câu trúc ngữ pháp.

Câu 2: ~~Tại sao~~ Tăng  $n$  làm sparsity tăng vì không gian n-gram tăng  $\Rightarrow$  từ hợp chứa từ có tăng lên  $\rightarrow$  dữ liệu huấn luyện ít  $\rightarrow$  đa số từ hợp n-gram dài sẽ không xuất hiện trong tập train.

HAI TIEN

Câu 3: Smoothing giải quyết  $\pm$  zero-probability  $\rightarrow$  lấy bớt khối lượng xác suất từ  $n$ -gram biết chia cho chưa từng xuất hiện.

Câu 4: Perplexity đo mức độ bất ổn của mô hình khi đọc văn bản. Càng thấp càng tốt. độ chính xác tăng theo

Câu 5: Khớp hơn

Câu 5: Một model có perplexity thấp không hơn tạo ra văn bản tốt hơn. Perplexity thấp chỉ chứng tỏ mô hình khớp sát với phân phối của tập dữ liệu huấn luyện  $\rightarrow$  văn bản sinh ra có thể ghép các cụm từ ngẫu nhiên hoàn toàn vô nghĩa & về logic.

Câu 6:  $N$ -gram language thất bại so với cách con người hiểu ngôn ngữ ở chỗ ở  $n$ -gram chỉ ghi nhớ sự xuất hiện đồng thời của các từ, bỏ qua ngữ nghĩa.

Câu 7: Nếu context dài 100 từ, trigram không sử dụng được thông tin của 97 từ đầu do hình trigram chỉ lấy điều kiện 2 từ liền trước, bỏ qua 97 từ đầu.